구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	현미경용 빔스플리터	Labomed, Double Beam splitter for APS-C	1	원광대학교치과병원 3층 (보존과진료실)
2	현미경용 카메라어댑터	Labomed, DSLR Camera Adapter for Sony(APS-C/E-mount)	1	
3	디지털카메라	소니, A7M5 (ILCE-7M5)	1	치의관 3층 (임상교원) 성건화교수실
4	OLED모니터	LG, 32GX870B	1	
5	LED모니터	LG, 27BA54QB	1	원광대학교치과병원 3층 (보철과진료실)

1. 현미경용 빔스플리터 / Labomed, Double Beam splitter for APS-C

가. 규격 및 특징

1) 용도 : 현미경 관찰 광로를 분할하여 APS-C 카메라 시스템을 통한 사진 및 영상 촬영이 가능하도록 하는 광학 장치
2) 적용 분야 : 치과용 현미경, 수술용 현미경, 임상 기록, 교육 및 세미나 촬영
3) 크기 : 140 × 70 × 55 mm
4) 무게 : 0.8 kg
5) 출력 방식 : Dual output
6) 광분할 방식 : 50:50 per output channel
7) 광학 특성 : High transmission version
8) 장착 방식 : 현미경 본체와 쌍안부 또는 카메라 어댑터 사이에 장착



그림1. Double Beam Splitter for APS-C

나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

2. 현미경용 카메라어댑터 / Labomed, DSLR Camera Adapter for Sony(APS-C/E-mount)

가. 규격 및 특징

1) 용도 : 현미경 관찰 영상을 DSLR 또는 APS-C 규격 카메라로 촬영하기 위한 카메라 연결용 어댑터
2) 크기 : 130 × 70 × 60 mm
3) 무게 : 0.5 kg
4) 적용 센서 규격 : APS-C
5) 센서 크기 : 22.5 × 15 mm
6) 초점 조절 기능 : Integrated height adjustment 기능을 통해 접안렌즈 관찰 이미지와 별도로 카메라 화면의 초점 조절 가능
7) 장착 방식 : 현미경 광학부와 카메라 사이에 장착



그림2. DSLR Camera Adapter

나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

3. 디지털카메라 / 소니, A7M5 (ILCE-7M5)

가. 규격

1) 렌즈 마운트 : 소니 E 마운트
2) 이미지 센서 / 크기 : 부분 적층형 Exmor RS CMOS / 35.9 × 23.9mm(35mm 풀프레임)
3) 유효 화소 / 총 화소 : 정지영상 약 3,300만 화소 / 약 3,570만 화소
4) 손떨림 보정 : 바디 내 센서 시프트 방식
5) 자동초점 방식 : 위상차 검출 및 콘트라스트 검출
6) AF 검출 범위 : −4~+20EV(ISO 100 상당, F2.0, AF-S 기준)
7) 측광 방식 : 1,200분할 평가 측광
8) ISO 감도 : 정지영상 ISO 100~51,200(확장 ISO 50~204,800)
9) 전자식 / 기계식 셔터 속도 : 1/16,000~30초 / 1/8,000~30초, BULB
10) 연속 촬영 속도 : 최대 약 30매/초(촬영 조건 및 설정에 따라 상이)
11) 뷰파인더 : 0.5형 전자식, 약 369만 도트, 시야율 100%, 배율 약 0.78배
12) LCD 모니터 : 3.2형 TFT 터치 패널, 약 210만 도트
13) 사진 저장 형식 : JPEG, HEIF, RAW(Sony ARW 6.0)
14) 동영상 저장 형식 : XAVC HS(H.265), XAVC S(H.264)
15) 메모리 슬롯 1/2 : CFexpress Type A 및 SD(UHS-I·UHS-II) 지원 / SD(UHS-I·UHS-II) 지원
16) USB 단자 : USB Type-C 2개(USB 3.2 10Gbps 및 USB 2.0, 각각 USB PD 지원)
17) HDMI 단자 : HDMI Type A
18) 마이크 입력 / 헤드폰 출력 : 3.5mm 스테레오 미니 잭
19) 무선 연결 : Wi-Fi, Bluetooth 5.3
20) 배터리 : NP-FZ100, 정격 전압 7.2V
21) 크기 / 무게 : 약 130.3 × 96.4 × 82.4mm(가로 × 높이 × 깊이) / 약 695g(배터리 및 SD 카드포함)
22) 사용 온도 : 0~40℃



나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

4. OLED모니터 / LG, 32GX870B

가. 규격



1) 화면 : 79.9cm(32형), 평면, 16:9, 4세대 Tandem OLED
2) 해상도 / 주사율 : 4K UHD(3840 × 2160) 최대 240Hz / FHD(1920 × 1080) 최대 480Hz, 듀얼 모드 지원
3) 응답속도 / 명암비 : 0.03ms(GtG) / 1,850,000:1
4) 밝기 : 일반 335cd/㎡, 최소 300cd/㎡ / HDR 피크 1,500nits
5) 색상 표현 : DCI-P3 99.5%(일반값, CIE1976), 약 10억 7천만 색상
6) 시야각 / 픽셀 크기 : 수평·수직 178°(CR≥10) / 0.1814 × 0.1814mm
7) HDR : HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500
8) AI 기능 : 4K AI 업스케일링, AI 맞춤 화질, AI 사운드 프로
9) 색상 교정 : 공장 색교정 적용, 하드웨어 캘리브레이션 지원(Ready)
10) 연결 단자 : DP 2.1(UHBR 20) × 1개, HDMI 2.1 × 2개, USB-C × 1개(PD 최대 90W), USB 3.0 다운스트림 × 2개, 4극 헤드폰 출력 × 1개
11) 스피커 : 7W × 2채널
12) 스탠드 조절 : 틸트 −8°~+15°, 스위블 −30°~+30°, 피벗 시계방향, 높낮이 110mm
13) 전원방식 : 외장 어댑터
14) 크기 : 스탠드 포함 714.1 × 510.9~620.9 × 249.8mm(가로 × 높이 × 깊이)
15) 무게 : 스탠드 포함 9.8kg

나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

5. LED모니터 / LG, 27BA54QB

가. 규격



1) 화면 : 약 68.5cm(27형), IPS 패널, 화면 비율 16:9
2) 해상도 / 주사율 : QHD(2560 × 1440) / 최대 75Hz
3) 응답속도 / 명암비 : 5ms(GtG, Faster 설정 기준) / 1,000:1(일반값)
4) 밝기 : 400nits / 최소 363nits
5) 색상 표현 : sRGB 99%(일반값, CIE1931), 약 1,670만 색상, 8비트
6) 시야각 / 픽셀 크기 : 수평·수직 178°(CR≥10) / 0.2331 × 0.2331mm
7) HDR / 색상 교정 : HDR10, HDR 효과 모드 / 공장 색교정 적용
8) 연결 단자 : HDMI × 2개, DP 1.4 × 1개, USB 3.2 Gen1 업스트림 × 1개, USB 3.2 Gen1 다운스트림 × 2개, 3극 헤드폰 출력 × 1개
9) 스피커 : 5W × 2채널, MaxxAudio 지원
10) 스탠드 조절 : 틸트 −5°~+21°, 스위블 좌우 각 45°, 높낮이 150mm, 양방향 피벗
11) 전원 : 전원부 내장형, AC 100~240V(50/60Hz)
12) 크기 : 스탠드 포함 613.5 × 569.7 × 250mm(가로 × 높이 × 깊이)
13) 무게 : 스탠드 포함 8.1kg

나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품